

Guion de Video — Evaluación 2, Módulo 2

Diplomado de Física Moderna · Teoría Cuántica Temprana

Campo	Detalle
Tema	Del Experimento de Rutherford a la Espectroscopía RBS y Hadronterapia
Duración	5:00 min (máximo)
Integrantes	Estudiante 1 · Estudiante 2 · Estudiante 3
App de apoyo	rutherford_rbs/index.html — abrir en el navegador antes de grabar
Fecha	_____

Instrucciones generales

- Cada estudiante habla exactamente ~1:40 min con ritmo fluido, natural y académico.
- Ensayar las acciones de la app por separado antes de grabar para sincronizar palabra y cursor.
- Los traspasos son frases fijas para asegurar transiciones limpias sin tiempos muertos.
- Todos los valores numéricos y fórmulas corresponden con exactitud a la simulación interactiva.
- **Estudiante 3** domina el bloque de aplicaciones (Paneles C, D y E + cierre cuántico).

ESTUDIANTE 1 — Contexto histórico, Panel 0 y Panel A (0:00 – 1:40)

Tiempo	Acción en pantalla	Texto hablado
0:00– 0:25	Cámara al estudiante. App en Panel 0 (Contexto histórico).	"A inicios del siglo XX, la Física Moderna avanzaba en dos revoluciones: Max Planck introducía los cuantos de radiación en 1900 para resolver la catástrofe ultravioleta de la luz, mientras que la estructura interna de la materia seguía siendo un misterio. En 1911, Ernest Rutherford transformó nuestra comprensión del átomo con un experimento cuyo resultado describió como disparar una bala naval contra un pañuelo de papel y verla rebotar."
0:25– 0:55	Panel A → modo Thomson. Señalar la esfera difusa y trayectorias casi rectas.	"El modelo vigente de Thomson de 1904 planteaba una carga positiva difusa en todo el átomo. Como muestra la app, el montaje experimental real empleaba una fuente de Radio 226 emitiendo alfas de 5 a 8 MeV, un colimador de plomo, una lámina de oro de 0.4 micrómetros y una pantalla centelladora de sulfuro de zinc. Si Thomson estuviera en lo correcto, la ley de Gauss predice un campo interior débil y una deflexión máxima de apenas seis milésimas de grado: trayectorias indistinguibles de líneas rectas."
0:55– 1:15	Clic en toggle → modo Rutherford. Ver hipérbolas y	"Sin embargo, Geiger y Marsden observaron que una de cada diez mil partículas rebotaba a más de 90 grados. Rutherford dedujo que toda la masa y carga positiva están concentradas en un núcleo diminuto de

Tiempo	Acción en pantalla	Texto hablado
	rebotes a gran ángulo.	escala femtométrica. Ambos modelos usan física clásica pura; la diferencia fundamental es la concentración espacial de la carga."
1:15– 1:35	Mover slider E_0 (4 a 10 MeV) y elemento Z_2 (Au, Ag, Fe). Activar <i>Trazas acumuladas</i> .	"Nuestra simulación resuelve la repulsión de Coulomb por integración numérica RK4. El parámetro a_0 , que mide la escala de acercamiento, disminuye al subir la energía y aumenta con la carga Z_2 . Al ser el núcleo 10.000 veces menor que el átomo, la gran mayoría de partículas pasa lejos ($b \gg a_0$) sin desviarse; solo los impactos centrales directos sufren grandes retrodispersiones."
1:35– 1:40	Cámara al estudiante.	"Este mismo choque elástico contra el núcleo descubierto por Rutherford es el principio físico que permite identificar la composición de materiales, como explicará mi compañero."

Traspaso a Estudiante 2 (frase fija): *"Este mismo choque elástico contra el núcleo descubierto por Rutherford es el principio físico que permite identificar la composición de materiales, como explicará mi compañero."*

ESTUDIANTE 2 — Factor Cinemático K y Panel B (1:40 – 3:20)

Tiempo	Acción en pantalla	Texto hablado
1:40– 2:05	Cámara al estudiante. Scroll a Panel B (Factor cinemático).	"En la técnica analítica RBS (Espectrometría de Retrodispersión de Rutherford), aprovechamos que la colisión entre la partícula alfa y el núcleo es un choque elástico bidimensional. Por conservación simultánea de momento lineal y energía cinética, la energía de la partícula dispersada E_1 y la energía de retroceso E_{rec} dependen estrictamente de la masa del núcleo blanco M_2 ."
2:05– 2:40	Panel B. Mover slider M_2 de 12 (C) a 197 (Au). Señalar las tarjetas métricas en orden.	"Observen las cinco tarjetas métricas que guían el análisis: Primero, el Factor Cinemático K , la huella digital del choque a 170 grados. Segundo, la Energía Dispersada E_1 que registra el detector. Con un haz de 2 MeV: frente a Carbono, K vale 0.2525 y la alfa retiene solo 0.505 MeV; frente a Oro, K vale 0.9226 y retiene 1.845 MeV. Tercero y cuarto, el retroceso del núcleo: el carbono absorbe 1.495 MeV (el 74.7% de la energía) saliendo impulsado a mitad de la velocidad del proyectil ($0.50 v_0$), mientras que el oro apenas absorbe 0.155 MeV con un retroceso de solo $0.04 v_0$. Finalmente, la quinta tarjeta diagnostica y clasifica el elemento químico identificado."
2:40– 3:10	Panel B. Mostrar la animación de retroceso y destacar el límite cinemático.	"La animación en pantalla modela la velocidad de rebote de la alfa proporcional a la raíz de K y el retroceso visible del núcleo. Noten un límite físico fundamental: para blancos con masa menor que la partícula alfa —como el Hidrógeno— no existe solución física para rebotes hacia atrás. El Hidrógeno es invisible en RBS convencional; para analizarlo se

Tiempo	Acción en pantalla	Texto hablado
		emplea la técnica ERDA, detectando los núcleos expulsados hacia adelante."
3:10– 3:20	Cámara al estudiante.	"Identificada la masa con el factor K y el balance de retroceso, el siguiente paso es cuantificar concentraciones y analizar muestras reales multicapa, como mostrará mi compañero."

Traspaso a Estudiante 3 (frase fija): *"Identificada la masa con el factor K , el siguiente paso es cuantificar concentraciones, deducir estequiometrías y analizar muestras reales multicapa, como mostrará mi compañero."*

ESTUDIANTE 3 — Espectros RBS, Perfilado, PIXE (Louvre) y Cierre Cuántico (3:20 – 5:00)

Tiempo	Acción en pantalla	Texto hablado
3:20– 3:45	Panel C. Clic en preset Fe_3C (Acero), mostrar tarjeta estequiométrica en vivo y ganancia $\times 5$.	"Al acumular las detecciones obtenemos el espectro RBS. La posición del pico revela la masa M_2 mediante el factor K , mientras que el área escala con $N_i \cdot Z_2^2$: a igual abundancia, el oro produce una señal 173 veces más intensa que el carbono. Observen cómo al seleccionar el preset Fe_3C , la app deduce la estequiometría exacta en tiempo real mediante un análisis no destructivo y sin requerir patrones de calibración externos."
3:45– 4:10	Panel D. Muestra multicapa homogénea (0–200 nm). Variar energía E_0 (2.0 a 3.0 MeV) y corriente I (20 a 60 nA).	"En el Panel D vemos la gran síntesis interactiva: 115 años después de Rutherford, la misma dispersión elástica de Coulomb analiza heteroestructuras reales. Al subir la energía E_0 , los iones vencen el frenado electrónico alcanzando estratos más profundos sin superar la barrera nuclear. La corriente regula el flujo del haz — sesenta mil millones de alfas por segundo a 20 nA—; al acumular cuentas, la fluctuación de Poisson disminuye según $1/\sqrt{N}$. Y el Factor de Parada $[S]$ traduce la pérdida inelástica en el espesor nanométrico de cada capa, logrando el triple desacoplamiento de masa, cantidad y espesor."
4:10– 4:35	Panel E. Clic en preset Óleo (Louvre), seleccionar Mercurio (Hg) y Cobre (Cu).	"El mismo acelerador de iones permite otra técnica cuántica moderna: la espectrometría PIXE, utilizada en el Museo del Louvre para analizar obras de arte sin tocarlas. El haz de partículas alfa expulsa un electrón de capa interna generando una vacancia electrónica; al desexcitarse, un electrón superior desciende emitiendo un fotón de Rayos X con energía exacta $\Delta E = h\nu$, que se registra como un peak característico. Según la Ley de Moseley, formulada en 1913 en el laboratorio de Rutherford, las frecuencias escalan con $(Z - 1)^2$, identificando con precisión absoluta

Tiempo	Acción en pantalla	Texto hablado
		pigmentos históricos como el bermellón de mercurio o la azurita de cobre."
4:35–5:00	Scroll a Línea de Tiempo (Panel F) y cámara al estudiante.	"En conclusión: el núcleo descubierto por Rutherford en 1911 creó la crisis clásica del colapso de Larmor, obligando a Bohr en 1913 a cuantizar las órbitas de la materia. Irónicamente, las alfas de Rutherford solo escapan por efecto túnel cuántico. Así, el experimento fundacional de la Teoría Cuántica Temprana sustenta hoy el análisis de nanomateriales por RBS y la preservación del patrimonio mundial por PIXE."

Resumen de Parámetros y Valores Verificados

Parámetro / Magnitud	Valor Exacto	Relevancia en la Presentación
a_0 (Au, $E_0 = 7\text{ MeV}$)	16.25 fm	Escala característica de dispersión ($d_{\min} = 2a_0$).
$\theta_{\max}$ Thomson ($E_0 = 7\text{ MeV}$)	$6.4 \times 10^{-3}^\circ$	Demuestra la imposibilidad clásica del modelo difuso.
Factor K (Carbono ^{12}C , 170°)	0.2525	$E_1 = 0.505\text{ MeV}$ (pierde 74.7% de energía).
Factor K (Silicio ^{28}Si , 170°)	0.5649	$E_1 = 1.130\text{ MeV}$.
Factor K (Hierro ^{56}Fe , 170°)	0.7527	$E_1 = 1.505\text{ MeV}$.
Factor K (Plata ^{108}Ag , 170°)	0.8632	$E_1 = 1.726\text{ MeV}$.
Factor K (Oro ^{197}Au , 170°)	0.9226	$E_1 = 1.845\text{ MeV}$ (retiene 92.3% de energía).
Relación de secciones eficaces $\sigma_{\text{Au}}/\sigma_{\text{C}}$	$173.4 = (79/6)^2$	Modulación Z_2^2 en el rendimiento espectral.
Flujo del haz $I = 20\text{ nA}$	$6.24 \times 10^{10}\text{ }\alpha/\text{s}$	Tasa de spawn estocástico y convergencia de Poisson.
Rayo X K_α Hierro ($Z = 26$)	6.40 keV ($\lambda = 1.937\text{ }\text{\AA}$)	Transición cuántica $L \rightarrow K$ en PIXE.
Rayo X K_α Cobre ($Z = 29$)	8.04 keV ($\lambda = 1.542\text{ }\text{\AA}$)	Pigmento azul azurita en el Louvre.
Rayo X L_α Mercurio ($Z = 80$)	9.99 keV ($\lambda = 1.241\text{ }\text{\AA}$)	Pigmento bermellón (Cinnabar).
Ley de Moseley (K_α)	$E \approx \frac{3}{4}R_y(Z - 1)^2$	Comprobación experimental de la carga nuclear Z .

Parámetro / Magnitud	Valor Exacto	Relevancia en la Presentación
Tiempo de colapso clásico de Larmor	$\tau \approx 1.6 \times 10^{-11} \text{ s}$	Paradoja clásica resuelta por la cuantización de Bohr ($L = n\hbar$).

Guion técnico sincronizado y verificado con [index.html](#). Diseñado para la Evaluación 2 del Módulo 2 (Teoría Cuántica Temprana).